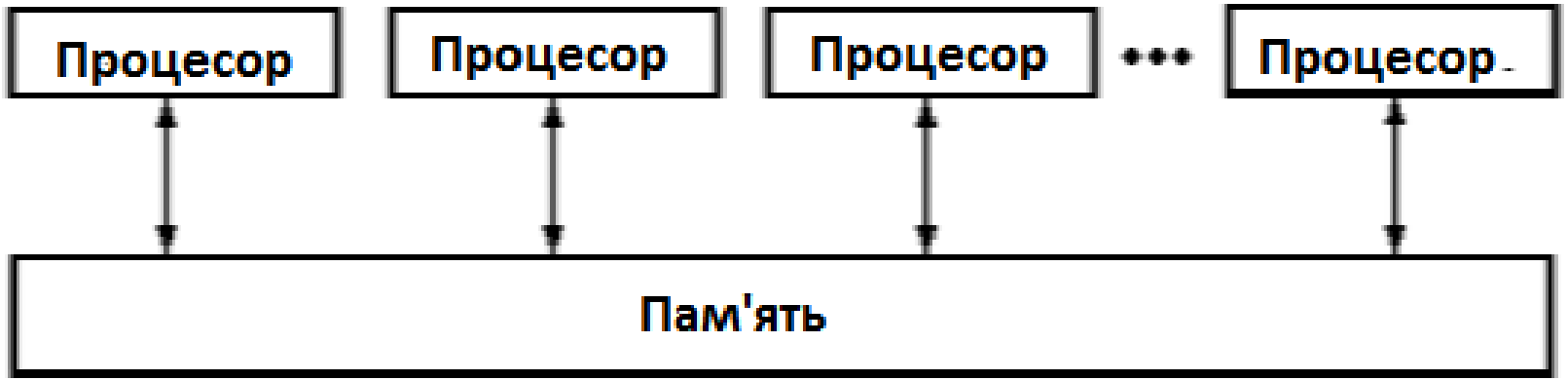
Характеристики архітектури мультипроцесорних систем

Головні параметри архітектури паралельних систем(1)

- Предметом нашого вивчення є паралельні обчислювальні системи (ПОС) *справжнього паралелізму* (мультипроцесорні системи).
- Головними параметрами архітектури ПОС є:
- *кількість і якість процесорів ПОС*; Системи з кількістю процесорів *p*>100 прийнято називати *масово паралельними*. Такі ПОС, що складається з однакових процесорів, називаються *однорідними* (гомогенними), а інші – *різнорідними* (гетерогенними);
- *вид основної пам'яті* – характеризує доступ до основної пам’яті з боку процесорів: *спільна* пам’ять є рівнодоступною для всіх процесорів ПОС і тому є глобальною для всієї ПОС, *розподілена* пам’ять розбита на приватні ділянки (за кількістю процесорів), доступ до кожної з яких має тільки один процесор, тому така пам’ять є *локальною;*

Мультипроцесори із спільною пам'яттю

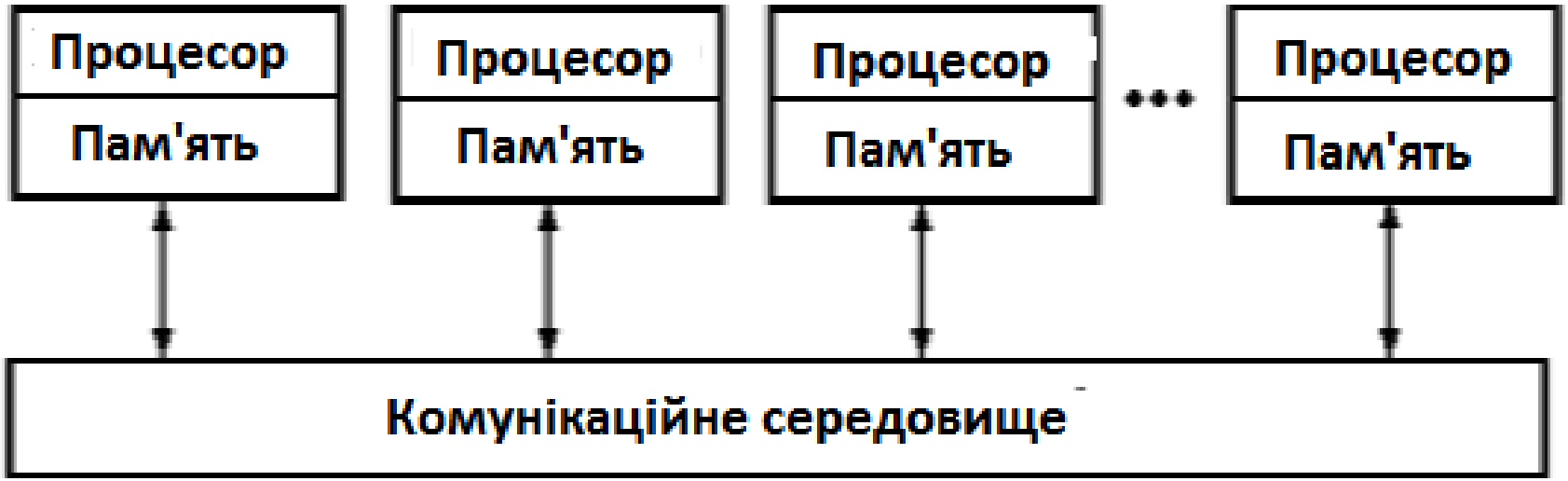
- Мультипроцесори із спільною пам'яттю складаються з декількох (однакових, можливо) процесорів, що мають рівнопріорітетний доступ до спільної пам'яті з єдиним адресним простором.
- Типовий приклад такої архітектури – *симетричні* мультипроцесори класу SMP (Symmetric Multi processors), що включають кілька процесорів, але одну пам'ять, комплект пристроїв введення / виводу і операційну систему.



- Перевагою комп'ютерів із загальною пам'яттю є (відносна) *простота програмування* паралельних завдань, мінусом - *недостатня масштабованість* (при збільшенні числа процесорів зростає конкуренція за доступ до пам’яті).
- Реальні SMP-системи містять зазвичай *не більше кількох десятків* процесорів.

Мультипроцесори із спільною пам'яттю

- У комп'ютерах з *розподіленою пам'яттю* кожен обчислювальний вузол є повноцінним комп'ютером і включає процесор, пам'ять, пристрої вводу/виводу, операційну систему.
- Типовий приклад – мультипроцесорні системи класу *MPP* (Massively Parallel Processing), де через комунікаційне середовище об'єднуються однорідні обчислювальні вузли.



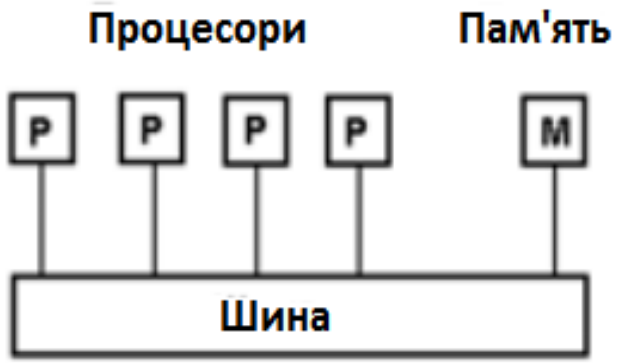
- Перевагою комп'ютерів з розподіленою пам'яттю є (майже необмежена) *масштабованість*, а недоліками – необхідність застосування спеціалізованих програмних *засобів обміну* (бібліотек обміну повідомленнями) для здійснення обмінів інформацією між обчислювальними вузлами. Для систем із спільною і розподіленою пам'яттю використовуються терміни *сильно-і слабкозв'язаних* систем відповідно.

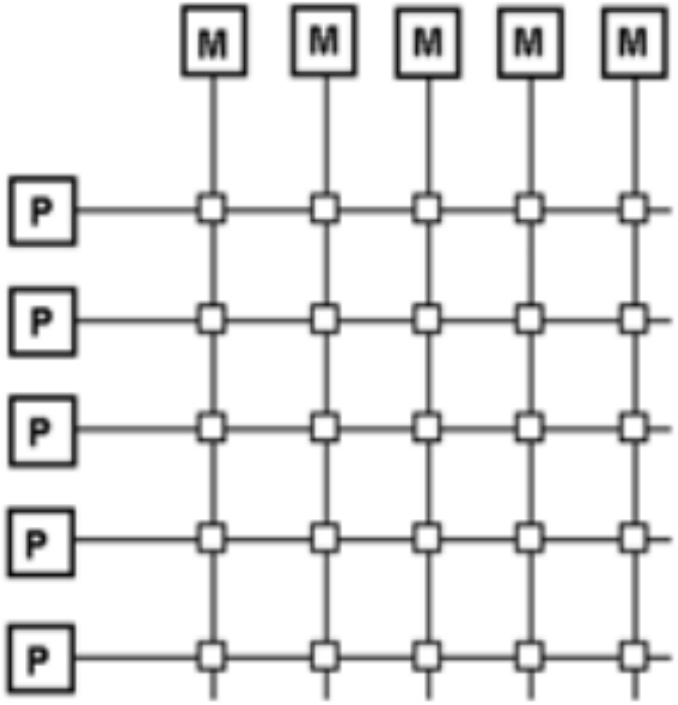
Головні параметри архітектури паралельних систем (2)

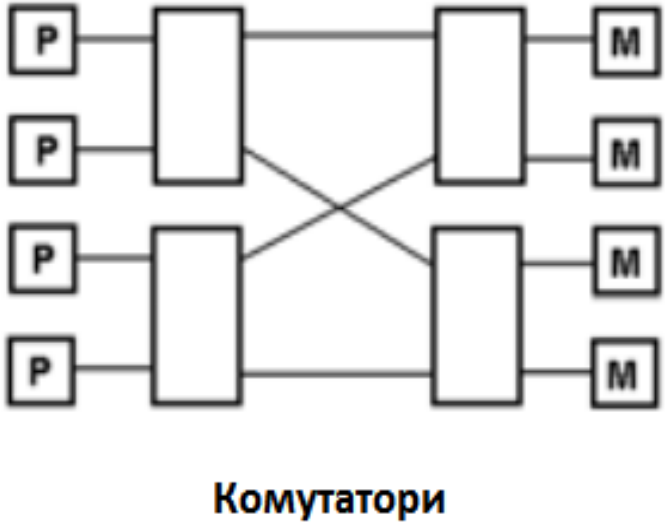
- *система зв'язку між процесорами* – характеризує топологію зв’язку процесорів ПОС, прикладами якої є: шинний зв'язок; статична топологія (лінійна, кільцева, зіркова, матрична, у вигляді тору, повнозв'язна, гіперкуб (2^n процесорів мають попарні зв’язки довжиною $\leq n$)), динамічна топологія (із змінними зв'язками), комутатори;
- *спосіб керування*: *синхронний* (централізований), коли команди у всіх процесорах ПОС виконуються за єдиним сигналом від центрального блоку керування, і *асинхронний* (розподілений), коли виконання команди у процесорах не синхронізуються:

Системи зв’язку (1)

- Найпростішою системою комунікації є *спільна шина*, яка пов'язує всі процесори і пам'ять, проте навіть при числі пристроїв на шині більше декількох десятків продуктивність шини катастрофічно падає внаслідок конкуренції пристроїв за монопольне володіння шиною при обмінах даними.

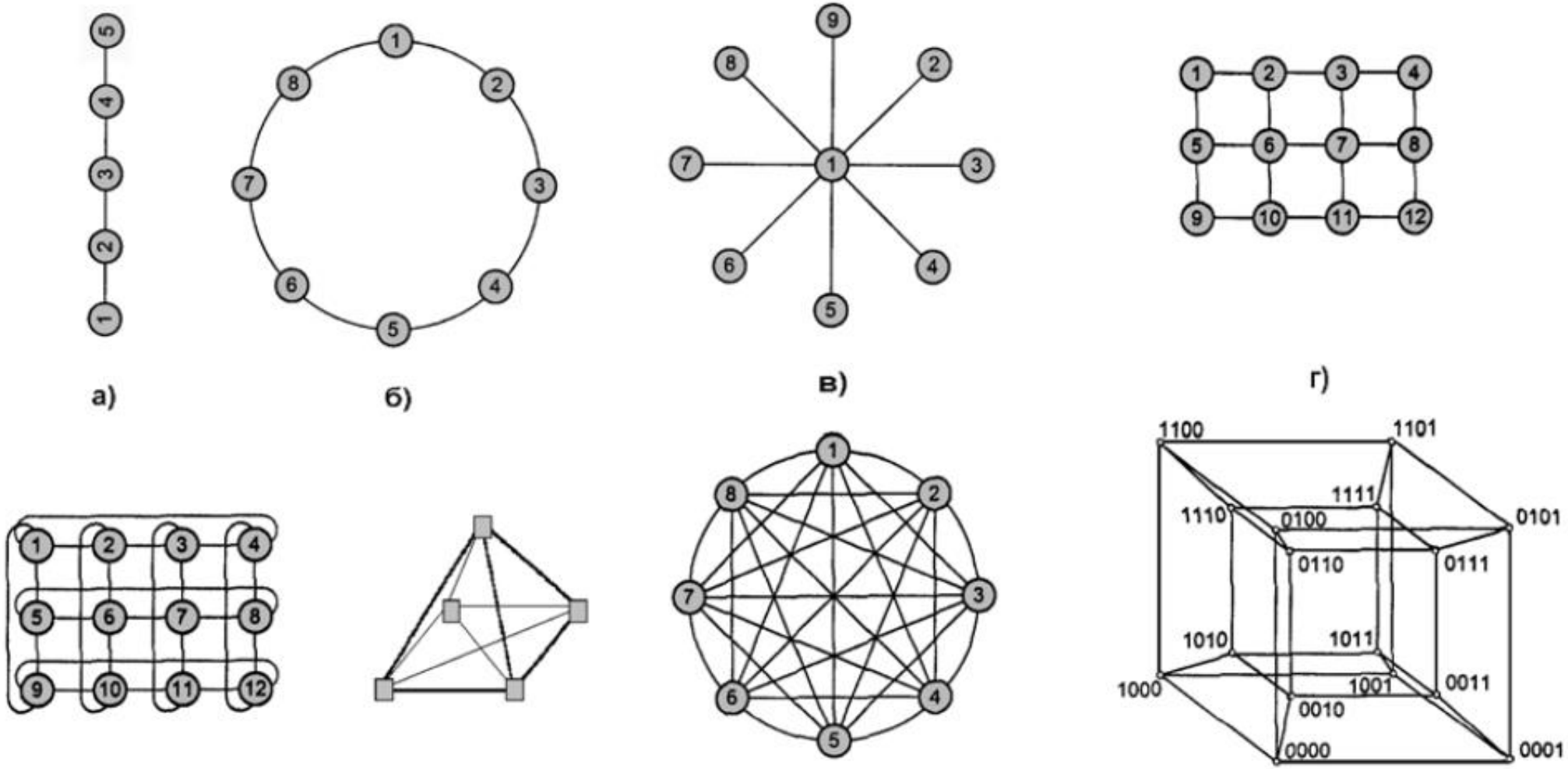






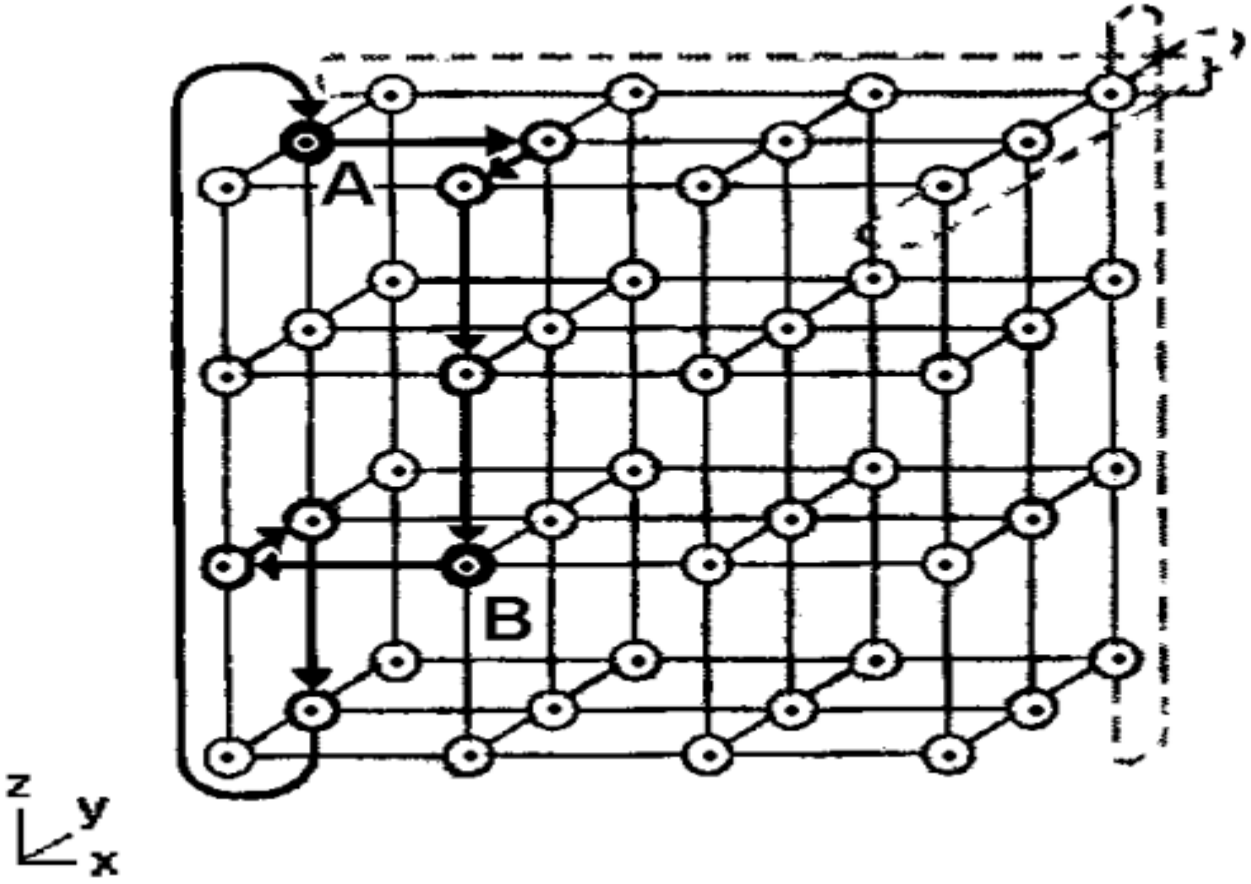
Системи зв’язку (2)

- Іншими класами систем зв’язку є *локально-зв’язувальні мережі* (з перемикачами між процесорами та модулями пам’яті) та *комутатори* (пристрої, аналогічні автоматичним телефонним станціям). *Варіанти топологій* зв’язку можуть бути найрізноманітнішими.

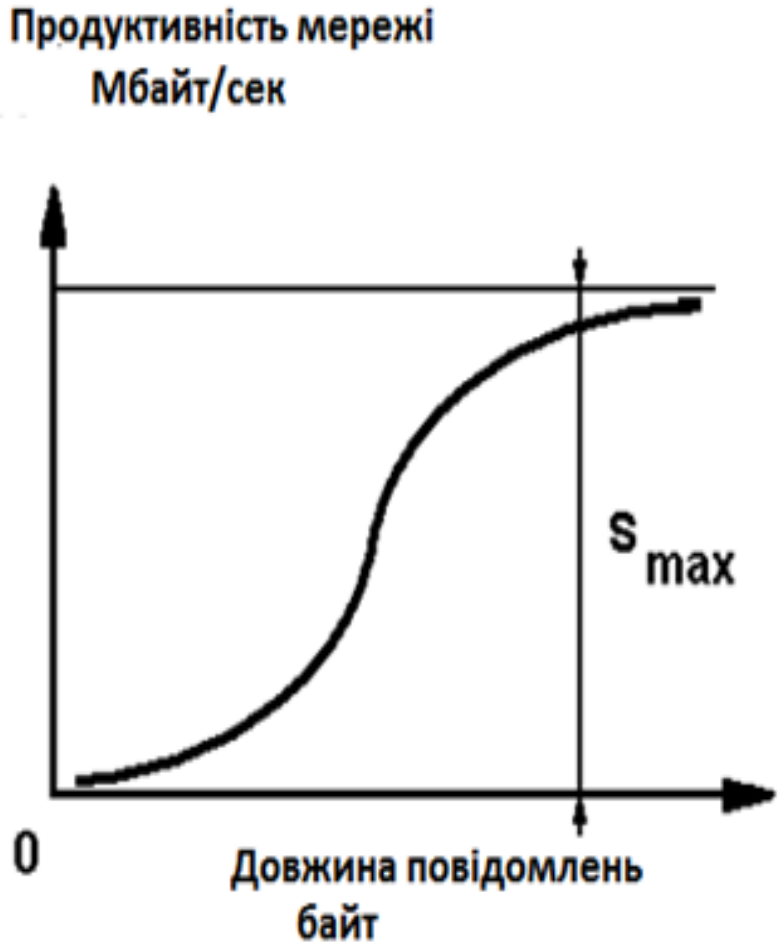


Топологія тривимірного тора

- Впродовж останніх двох десятиліть дуже популярною була локально-зв’язувальна мережа у вигляді тривимірного тора. Перевагою такої топології є *однорідність зв’язків* кожного з обчислювальних вузлів, що значно спрощує програмування прикладних задач на таких системах.



Характеристики продуктивності комунікаційних середовищ



- Важливою характеристикою комунікаційної мережі є *залежність її продуктивності від розміру повідомлень*. При достатньо великих (зазвичай, вище ≈100 Кбайт) розмірах повідомлень мережа виходить на максимум продуктивності S_{max}.

Час *T* передачі повідомлення довжиною *X* від вузла *A* до вузла *B* при пропускної здатності мережі *S* (Мбайт/сек) за умови, що ніяких інших обмінів в мережі не відбувається, з хорошою точністю описується формулою: $T=X/S+L$, де *L* – це час 'розгону' обміну (*латентність*); причому L не залежить від довжини повідомлення.

Порівняльні дані деяких мереж зв’язку

- Лише для SMP-машин можна прийняти S → ∞ і L → 0); оціночні дані для деяких відомих технологій межпроцесорного обміну подані в таблиці.

Мережна технологія	*Fast Ethernet*	*SCI (Scalable Coherent Interface,* http://www.dolphinics.com*)*	*Myrinet (Myricom, Inc.,* http://www.myri.com*)*
Латентність, мксек	40 ÷70	3 ÷10	17
Пропускна здатність (апаратна) (Мбайт/сек)	12	150 ÷170	170
Пропускная здатність програмна (Мбайт/сек)	10	80	4

- Технологія Gigabit Ethernet дозволяє довести пропускну здатність мережі до 60 ÷ 80 Мбайт / сек, однак латентність часто в півтора-два рази вище, ніж у FastEthernet.

Мережі зв’язку та класи вирішуваних задач

- Однією з найбільш перспективних технологій вважається *InfiniBand*, яка дозволяє досягти латентності 4 ÷ 5 мксек (в перспективі – до 1 мксек) і пропускної здатності від 800 ÷ 1000 Мбайт / сек (односпрямований обмін) до 2000 ÷ 2700 Мбайт / сек (двонаправлені обміни).
- *Величина латентності визначає клас задач*, які можна ефективно вирішувати на даному мультипроцесорному комплексі або необхідний рівень розпаралелювання.
- Наприклад, при латентності 100 мксек величина зерна розпаралелювання повинна бути такою, щоб відповідна йому послідовність команд виконувалася в середньому за час не менше 1 ÷ 10 мсек (*досить крупнозернистий паралелізм*), інакше час обміну повідомленнями 'з'їсть' все підвищення продуктивності від розпаралелювання.

Класифікація архітектур за М.Флінном (1)

- Існують декілька класифікацій (таксономій) архітектур паралельних обчислювальних систем відповідно до вказаних вище характеристикам архітектур.
- Найбільш відомою серед них є запропонована американським дослідником *М. Флінном* ще у 70-х роках XX ст. Така таксономія архітектур грунтується на характеристиці співвідношенні потоків команд і даних. За Флінном архітектури ПОС поділяються на чотири категорії:
  1. *MISD* (Multiple Instruction Single Data) – декілька процесорів виконують різні потоки команд над одним потоком даних. Типовим представником цієї категорії є конвейєрна архітектура (наприклад, Cray-1);

Класифікація архітектур за М.Флінном (2)

1. *SISD* (Single Instruction Single Data) – звичайна послідовна машина фон Неймана;
2. *SIMD* (Single Instruction Multiple Data) – декілька процесорів одночасно (синхронно) виконують одну й ту ж команду, але над різними потоками даних (наприклад, ILLIAC-IV, Connection Machines CM-2).
3. *MIMD* (Multiple Instruction Multiple Data) – кожний процесор виконує власну програму над власним потоком даних. Зараз це найпоширеніший клас архітектур, що складає переважну частину зі списку top500 (наприклад, Intel Paragon, Cray-T3D, CM-5).